



Jefferson Beethoven Martins

Jeffersonbeethm

Por aqui desde maio de 2014

Segue 943 Tem 435 seguidores



AG: Cromossomos reais [18.05.2026]

Prof. Dr. Jefferson B. Martins



Jefferson Beethoven Martins ✓

Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)

 IFETM - Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo
Mineiro

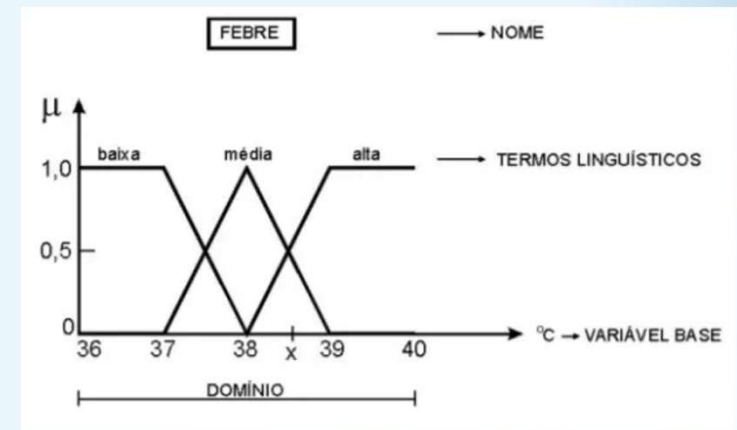
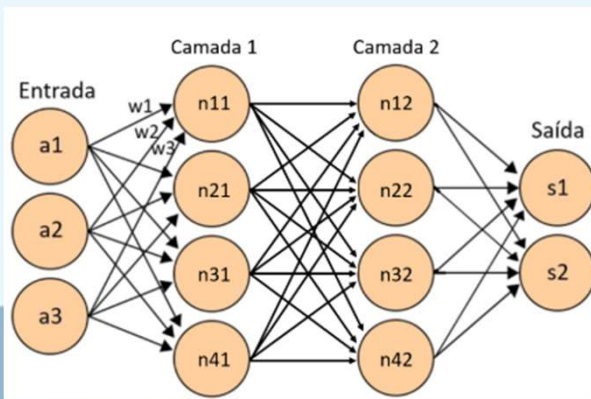
 Universidade Federal de
Uberlândia

Codificação real

- Até o presente momento, trabalhamos com a codificação de cromossomos binários e inteiros.
- Os cromossomos binários são longos e provocam grande esforço computacional.
- Embora tal codificação conduza a resultados satisfatórios, ela pode não ser adequada a determinados tipos de problema.
- No caso de problemas que envolvem variáveis cuja representação são números reais, há possibilidades de representação real (nativa ao problema).
- Para que isso seja possível, métodos específicos de cruzamento e mutação devem ser empregados.
- Tal abordagem permite que na maioria das vezes, o resultado ideal apareça muito mais rapidamente do que na codificação binária.

Utilidade

- Engenharia;
- Controle;
- Identificação de sistemas;
- Treinamento de redes neurais;
- Sistemas fuzzy;



Processo clássico

- Geração inicial;
- Avaliação;
- Seleção;
- Cruzamento;
- Mutação;
- Substituição;
- Repetição até convergência.

Pseudocódigo

Inicializar população



Avaliar indivíduos



Enquanto critério não satisfeito:

 Selecionar pais

 Cruzar pais

 Mutar descendentes

 Avaliar descendentes

 Atualizar população

Fim

Cromossomo

- O cromossomo é semelhante aquele utilizado para representação binária.
- A diferença é que o número de genes corresponde ao número de variáveis de entrada do problema.
- Além disso, ao invés de serem sorteados 0 ou 1, sorteia-se um número real dentro do domínio estabelecido para cada variável do problema.

Variável x_1	Variável x_2	...	Variável x_n
----------------------------------	----------------------------------	------------	----------------------------------

Geração de indivíduos

- ▶ Dado um intervalo $[a,b]$ estabelecido para determinada variável do problema, o valor x a ser inserido no gene correspondente a essa variável pode ser calculado pela fórmula

$$x = a + c \cdot (b - a)$$

onde c é um número aleatório entre 0 e 1.

Geração de indivíduos

- Os métodos de seleção de indivíduos permanecem os mesmos: roleta ou torneio.
- A codificação real não interfere no método de seleção de indivíduos.



Método de Cruzamento RADCLIFF

- Dados dois pais com codificações

xa_1	xa_2	...	xa_n
--------	--------	-----	--------

xb_1	xb_2	...	xb_n
--------	--------	-----	--------

- Cada gene dos filhos é calculado pelas seguintes fórmulas:

$$xa_n(novo) = \beta xa_n + (1 - \beta)xb_n \quad 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

$$xb_n(novo) = (1 - \beta)xa_n + \beta xb_n \quad 0 < \beta < 1 \quad (2)$$

- O valor de β é escolhido aleatoriamente entre 0 e 1.

Método de Cruzamento RADCLIFF

- A fórmula 1 é usada exclusivamente para calcular cada gene do filho 1, enquanto que a fórmula 2 é utilizada exclusivamente para calcular cada gene do filho 2.
- Assim a cada cruzamento são gerados 2 filhos pelo método RADCLIFF.



Método de Cruzamento WRIGHT

- Neste método a cada cruzamento são gerados 3 filhos.
- Dados dois pais com codificações

xa_1	xa_2	...	xa_n
--------	--------	-----	--------

xb_1	xb_2	...	xb_n
--------	--------	-----	--------

- Cada gene dos filhos é calculado pelas seguintes fórmulas:

$$xa_n(novo) = 0,5xa_n + 0,5xb_n$$

$$xb_n(novo) = 1,5xa_n - 0,5xb_n$$

$$xc_n(novo) = -0,5xa_n + 1,5xb_n$$

Método de Cruzamento WRIGHT

- É comum que alguns filhos sejam inválidos.
- Por essa razão faz parte do método escolher os dois indivíduos válidos ou os dois com melhor aptidão.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO ALMIR DA COSTA JUNIOR

ADAPTAÇÃO DA HEURÍSTICA CLARKE-WRIGHT PARA O PROBLEMA DE
ROTEAMENTO COM MÚLTIPLOS DEPÓSITOS, ENTREGAS DIVIDIDAS E EM
LOTES

Operação de mutação

- A mutação em indivíduos com representação cromossomal real é bem semelhante àquela conhecida para a codificação binária.
- Escolhe-se um gene aleatoriamente e seu valor é substituído por outro número real gerado aleatoriamente assim como é feito na geração dos indivíduos.

$$x = a + c \cdot (b - a)$$



Mais um desafio – Trabalho X

Faça um AG com números reais que consiga encontrar o mínimo da função Rastrigin:

Função de Rastrigin em 3 dimensões

Para três variáveis (x, y, z) , a função fica:

$$f(x, y, z) = 30 + (x^2 - 10 \cos(2\pi x)) + (y^2 - 10 \cos(2\pi y)) + (z^2 - 10 \cos(2\pi z))$$

ou, de forma expandida:

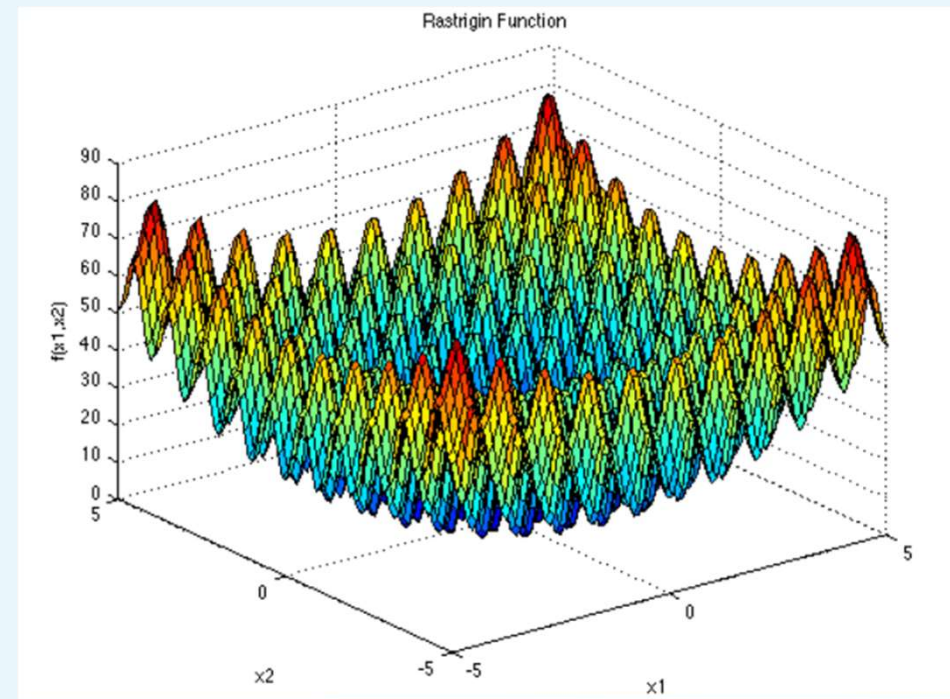
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 10 \cos(2\pi x) - 10 \cos(2\pi y) - 10 \cos(2\pi z) + 30$$

Características importantes

1. Domínio usual

Normalmente:

$$x, y, z \in [-5.12, 5.12]$$



Referências

- Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.
- Agradecimentos especiais ao professor José Ricardo Gonçalves Manzan pelo material doado.
- https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/81278/1/2025_tcc_jacostajunior.pdf